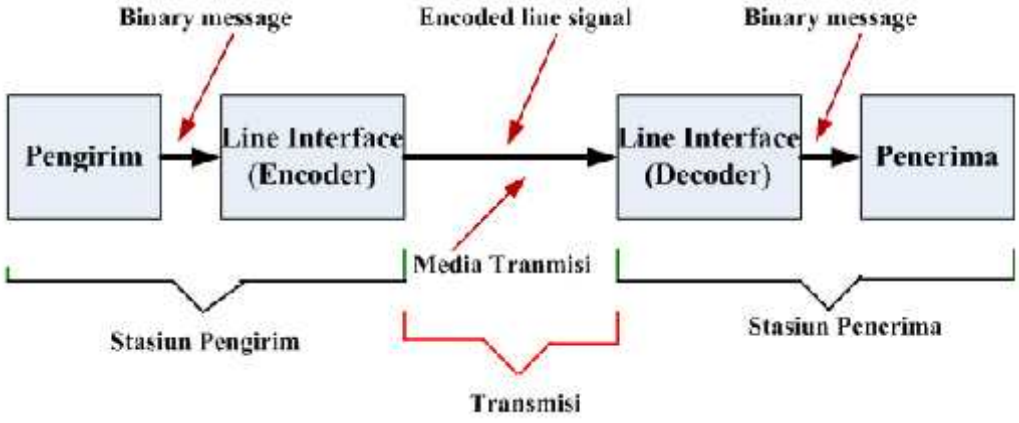
2

Line Coding dan Multiplexing

2.1 *Line Coding*

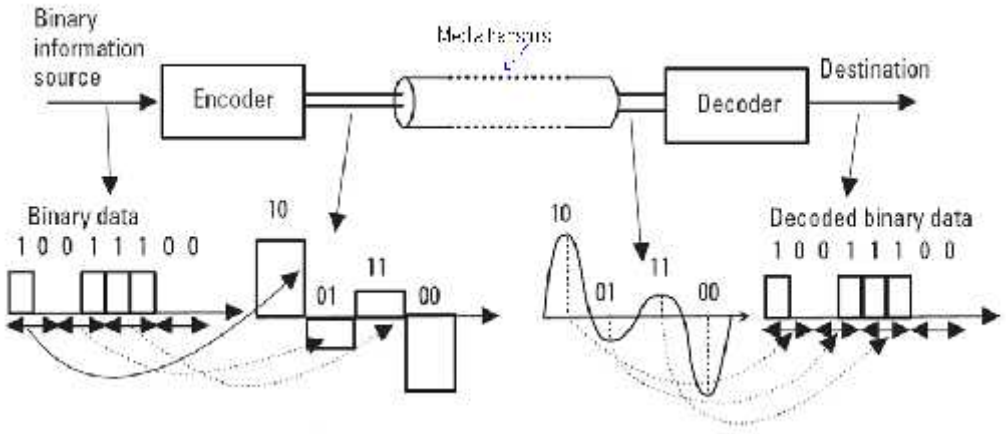
Dalam transmisi sinyal digital, aliran data serial sinyal digital PCM biner yang berupa data biner “1” (+V) dan “0” (0V), sebelum dikirimkan dari pengirim ke penerima terlebih dahulu diubah menjadi kode-kode /simbol-simbol tertentu yang disebut sebagai *Line Coding.* Sistem yang menggunakan line coding tetapi tidak melibatkan modulasi disebut sistem *transmisi baseband.* Spektrum hasil pengkodean tetap berada di dalam rentang frekuensi pesan/sinyal informasi asli. *Line coding* merupakan metoda untuk mengubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan. *Line coding* merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut proses encoding. Pada sisi penerima decoding bekerja kebalikannya yaitu merubah kembali deretan yang sudah dikodekan (*encoded sequence*) menjadi pesan aslinya. Mengubah sinyal digital PCM biner menjadi line code atau sebaliknya mengubah sinyal *line code* menjadi sinyal digital PCM biner aslinya menggunakan suatu perangkat yang disebut sebagai *Line Interface (Code Converter).* Gambar 2.1 berikut memperlihatkan posisi suatu *line interface* pada transmisi baseband digital.



Gambar 2.1 Line Interface

Selama transmisi dari sisi pengirim ke sisi penerima, *line code* mendapat redaman dari media tarnsmisi yang digunakan sehingga sinyal ini sampai di penerima menjadi cacat, selain itu selama transmisi sinyal ini akan terkena *noise* dan interferensi dari luar yang akan

menambah cacat sinyal. Gambar 2.2 berikut memperlihatkan cacat sinyal *line code* selama transmisi.



Gambar 2.2 Cacat Sinyal Selama Transmisi

2.1.1 Tujuan *Line Coding*

Tujuan dilakukanya *line coding* pada transmisi sinyal digital adalah :

1. Merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan.
2. Dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima (sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock), sinyal data"0" (0 Volt) deretan yang panjang harus dihindari agar di sisi penerima proses perolehan kembali sinyal clock (*clock recovery*) dapat dilakukan. Idealnya, spektrum sinyal line code harus mengandung komponen frekuensi pada frekuensi clock agar dapat dilakukan ekstraksi sinyal clock.
3. Dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC (sinyal dengan frekuensi 0), Komponen DC tidak mengandung informasi apapun tetapi menghamburkan daya pancar. Saluran/media transmisi kabel/kawat menggunakan kopling induktif (transformator) atau kopling kapasitif (kapasitor), dengan tidak adanya komponen DC maka tidak muncul *loop* terhadap *ground*
4. *Line coding* dapat digunakan untuk menaikkan data rate, efisiensi pengkodean harus tinggi untuk mengurangi bandwidth.
5. Beberapa teknik *line coding* dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan, *line code* harus memiliki kesalahan yang rendah, kesalahan harus mampu dideteksi dan dikoreksi agar didapat performa yang tinggi.

Sinyal yang telah dikodekan harus dapat dikodekan kembali (*decoding*) di sisi penerima untuk memperoleh sinyal informasi digital biner aslinya.

2.1.2 Format Line Coding

Format line coding, beberapa variasi bentuk gelombang line coding dapat dikategorikan berdasarkan atas :

1. Durasi pulsa-pulsa
2. Pemberian level tegangan pada pulsa-pulsa.

Durasi pulsa-pulsa : Durasi pulsa memiliki efek pada sifat sinkronisasi dari line code tersebut (yaitu menentukan ada tidaknya komponen frekuensi clock). Ada dua jenis durasi pulsa yang digunakan yaitu :

1) Non return-to-zero (NRZ), durasi pulsa atau durasi simbol Ts = tperiode bit Tb.
2) Return-to-zero (RZ), durasi pulsa atau Ts < Periode bit Tb, biasanyaTs = 0.5Tb.

Level Tegangan Pulsa : Terdapat beberapa level tegangan yang dimungkinkan yaitu :

1) Unipolar
2) Polar
3) Dipolar
4) Bipolar
5) High Density Bipolar substitution (HDBn)
6) Coded Mark Inversion (CMI)

2.1.3 Sinyal Unipolar

Unipolar, sinyal biner "1" dikodekan sebagai level tinggi positif (+AVolt) dan binari "0" dikodekan sebagai (0 Volt), unipolar menggunakan level +V, 0. Sinyal unipolar kadang-kadang disebut sebagai " *on-off keying (OOK)".* Ada dua kemungkinan variasi sinyal unipolar :

1. Unipolar NRZ
2. Unipolar RZ

Unipolar NRZ memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Bandwidth sempit *(narrow bandwidth)*
2) Komponen DC masih signifikan
3) Tidak mengandung komponen clock
4) Mudah dibangkitkan

Unipolar RZ memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Bandwidth lebar
2) Komponen DC masih signifikan
3) Mengandung komponen clok
4) Lebih sulit dibangkitkan

Dalam kedua kasus tersebut diatas, sinyal unipolar NRZ maupun sinyal unipolar RZ, keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan kode tidak transparan..

2.1.4 Sinyal Polar

Polar, sinyal biner "1" dikodekan sebagai level tinggi positif (+A Volt) dan biner "0" dikodekan senagai level negatif (-A Volt), polar (antipodal) menggunakan level +V, -V Ada dua variasi sinyal polar yaitu :

1. Polar NRZ
2. Polar RZ

Polar NRZ memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Spektrum mirip dengan sinyal unipolar NRZ (Bandwidth sempit)
2) Komponen DC masih signifikan
3) Tidak ada komponen clock

Polar RZ memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Spektrum mirip dengan sinyal unipolar RZ (bandwidth lebar)
2) Komponen DC masih signifikan
3) Tidak ada komponen clock, tetapi memungkinkan adanya ekstrak sinyal clock dengan cara rectifikasi

Dalam kedua kasus tersebut diatas, sinyal polar NRZ maupun sinyal polar RZ, keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan kode tidak transparan, namun demikian sinyal polar memiliki *error performance* yang lebih baik karena sinyal ini dalam format antipodal.

2.1.5 Dipolar

Koding sinyal dipolar dirancang untuk mendapatkan spectral null pada 0 Hz (tidak ada komponen DC) . interval simbol Ts dibagi menjadi dua bagian masing-masing ½ lebar pulsa. Sebagai suatu contoh pengkodean sinyal dipolar adalah *Manchester code* dimana biner "1" merupakan level positif pada ½ lebar pulsa pertama yang diikuti oleh level negatif pada ½

lebar pulsa kedua. Sinyal biner “0” dikodekan menjadi level negatif pada ½ lebar pulsa pertama dan level positif pada ½ lebar pulsa berikutnya.

1) Manchester code adalah transparan
2) Ektrak sinyal clok di penerima dimungkinkan
3) Bandwidth lebar relatif terhadap tipe koding sinyal NRZ
4) Digunakan pada standar IEEE 802.3 Ethernet LANs.
5) Disebut juga sebagai split-phase signalling

2.1.6 Bipolar RZ atau Alternate Mark Inversion (AMI)

Line Code Bipolar RZ atau Alternate Mark Inversion (AMI) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Menggunakan tiga level tegangan untuk merepresentasikan biner “1” dan biner “0” Biner “0” dikodekan sebagai level 0 (0 Volt),
2) Biner “1” dikodekan sebagai + V dan – V secara bergantian
3) Pulsa + V dan – V yang selalu bergantian ini memberikan pensinyalan bipolar dan kemampuan mendeteksi kesalahan dan juga menghilangkan komponen DC.
4) Tidak muncul adanya komponen clock, tetapi ekstrak sinyal clock dimungkinkan dengan cara melalui rektifikasi
5) Bipolar signalling tidak transparan, tetapi beberapa teknik dikembangkan untuk memperoleh efisiensi
6) Disebut juga sebagai pseudoternary signalling.
7) Bipolar (pseudoternary) menggunakan level **+ V, 0, - V.**

2.1.7 High Density Bipolar substitution (HDBn)

Line Code ini digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul pada *line code* AMI apabila terjadi deretan yang panjang (kontinyu) sinyal biner “0” dikirim, maka sinyal deretan biner “0” yang panjang ini diganti dengan deretan kode-kode khusus.

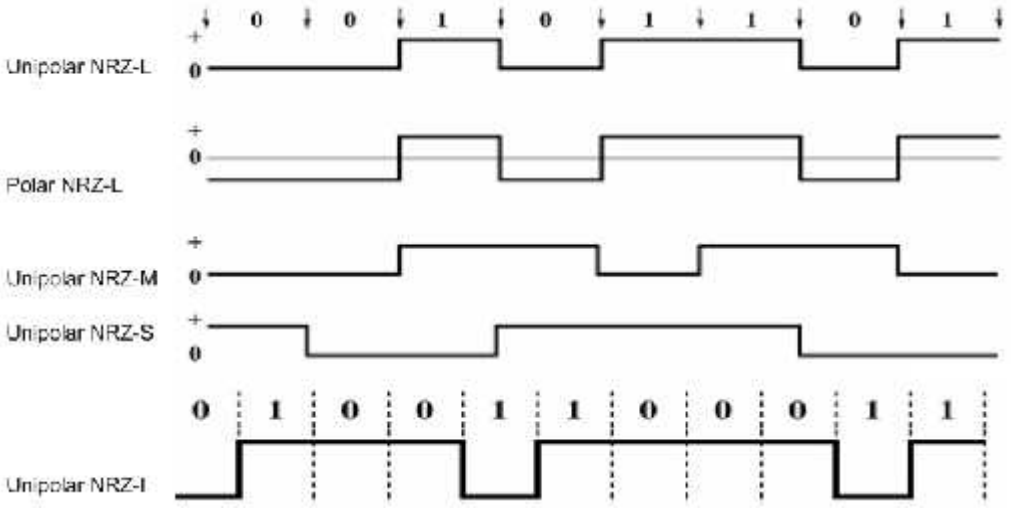
1) HDB3 merpakan *line code* yang direkomendasikan oleh ITU-T untuk sistem PCM yang bekerja pada multiplek dengan bit rate 2, 8, dan 34 Mbits/sec.
2) Recommendation ITU-T G.703. HDB3 secara luas digunakan di Eropa, termasuk di Indonesia
3) Pada sinyal HDB3, sinyal biner ‘0’ ke empat dalam deretan sinyal biner “0” dikodekan sebagai “marked”, yang di set sebagai “1” dengan polaritas + V dan –V secara bergantian.

4) Secara spesifik, deretan empat buah sinyal biner “0” berturut-turut diganti menjadi 000V atau 100V dimana V merupakan pulsa *violation* dengan polaritas selalu saling berlawanan dengan pulsa V berikutnya.
5) Spektrum sinyal kode HDB3 mirip dengan spektrum sinyal kode bipolar RZ
6) Memiliki *spectral null* pada 0 Hz (komponen DC tidak ada)
7) HDB3 cocok untuk transmisi data berkecepatan tinggi.

2.2 Format Sinyal Line Code

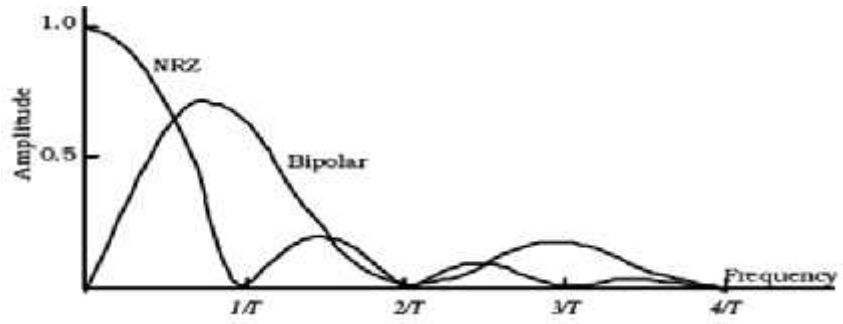
2.2.1 Non Return to Zero (NRZ)

- Bit “1” dinyatakan oleh *“high signal”* selama perioda bit.
- Bit "0" dinyatakan oleh *“low signal”* selama perioda bit
- Kelemahan:
  - Tidak ada informasi timing di dalam bentuk sinyal sehingga sinkronisasi bisa hilang bila muncul deretan 0 yang panjang.
  - Spektrum NRZ mengandung komponen DC
- Varian dari NRZ:
  - HDB3 (Non-Return-to-Zero-Level) : Level konstan selama perioda bit.
  - NRZ-I : (Non-Return-to-Zero-Invert on ones): bit “1” dikodekan dalam bentuk transisi sinyal (dari *high-ke-low* atau *low-ke-high*) sedangkan “0” dikodekan dengan tidak adanya transisi sinyal.
  - NRZ-M (Non-Return-to-Zero-Mark): level berubah bila ada bit “1” .
  - NRZ-S (Non-Return-to-Zero-Space): level berubah bila ada bit “0”
  - NRZ bisa unipolar maupun polar.



Gambar 2.3 Bentuk-bentuk Sinyal NRZ.

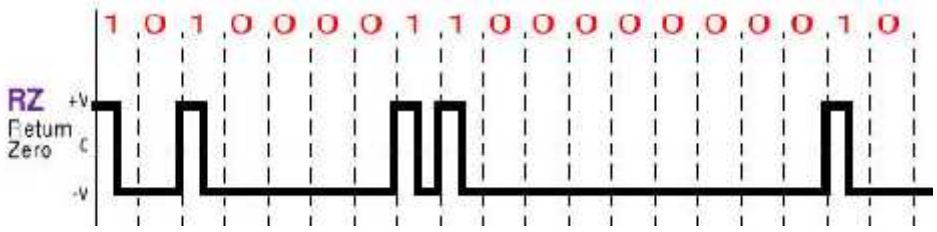
Gambar 2.3 memperlihatkan berbagai macam sinyal NRZ, sedangkan gambar 2.4 menunjukan spektrum dari sinyal Spektrum NRZ dan Bipolar.



Gambar 2.4 spektrum Sinyal NRZ dan Bipolar

2.2.2 Return to Zero (RZ)

- Bit "1" dinyatakan oleh *"high signal"* selama setengah perioda bit dan dinyatakan oleh *"low signal"* pada seengah perioda bit berikutnya.
- Memungkinkan pengambilan informasi clock bila ada deretan "1 "yang panjang.
- Kelemahan
  - Bandwidht yang diperlukan dua kali NRZ
  - Sulit mengambil informasi clock bila ada deretan nol yang panjang
  - Mengandung komponen DC

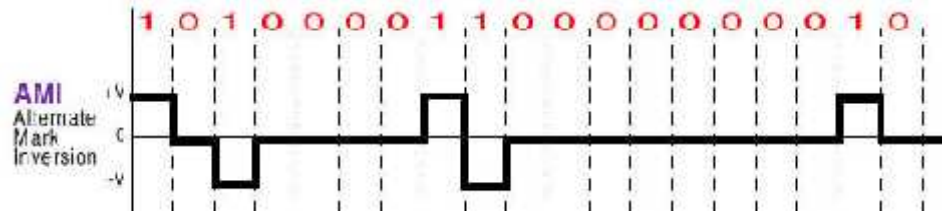


Gambar 2.5 Bentuk Sinyal RZ

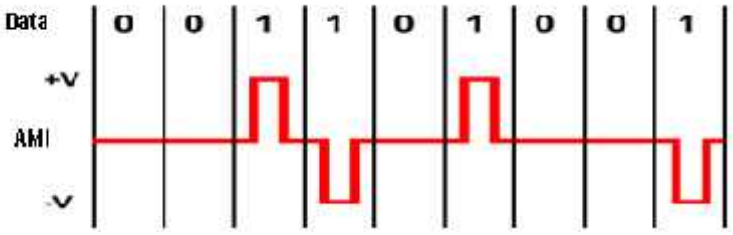
2.2.3 AMI (Alternate Mark Inversion)

- Pseudoternary code
  - Bit "0" dinyatakan sebagai level nol
  - Bit "1" dinyatakan oleh level positif dan negatif yang bergantian
- Karakteristik sinyal hasil pengkodean AMI
  - Tidak memiliki komponen DC (kelebihan)
  - Tidak memecahkan masalah kehilangan sinkronisasi bila terdapatderetan nol yang panjang

Gambar 2.6 dan 2.7 berikut masing-masing menunjukkan gambar bentuk sinyal kode AMI, pada gambar 2.7, sinyal kode AMI biasanya diimplementasikan dalam bentuk pulsa-pulsa RZ, tetapi AMI dalam bentuk sinyal NRZ dan NRZ-I juga bagus.



Gambar 2.6 Bentuk Sinyal AMI

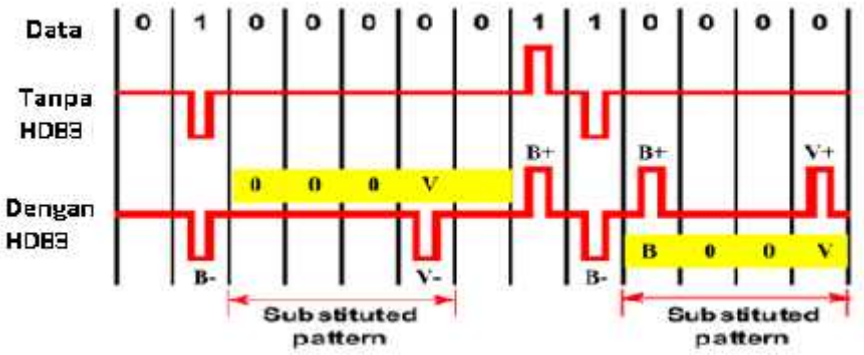


Gambar 2.7 Bentuk Sinyal AMI dalam Bentuk sinyal RZ

2.2.4 HDB3 (High Density Bipolarity with a maksimum of three Zeros)

- Sinyal kode HDB3 Merupakan sinyal bipolar, tiga keadaan dinyatakan sebagai “B+” , “B-” , dan “0” .
- Berbasis kode AMI
- Sinyal yang bukan merupakan data “0” empat bit berturut-turut,“1” pada sinyal kode biner dikodekan secara bergantian menjadi “B+”, dan “B-”pada sinyal HDB3.
- Jumlah bit “0” berurutan yang diperbolehkan maksimum 3.
- Jumlah bit “0” berurutan sebanyak 4 bit “0000”, diganti menjadi"000V“ atau "B00V“ .
    - Pulsa Violation "V" adalah pulsa yang menyalahi aturan AMI mengenai perubahan polaritas yang berurutan (“V+” atau “V-”) secara bergantian.
    - Pulsa bipolar “B" dengan polaritas sebagai “B+” atau “B-” yang selalu berlawanan dengan polaritas pulsa sinyal HDB3 sebelumnya.
    - Aturan penggunaan "000V" atau "B00V" adalah sbb:
        - Bit “0” pertma dikodekan sebagai pulsa valid (yaitu B + atau B-) sesuai dengan aturan AMI atau bit “0” pertma dikodekan sebagai “0”.

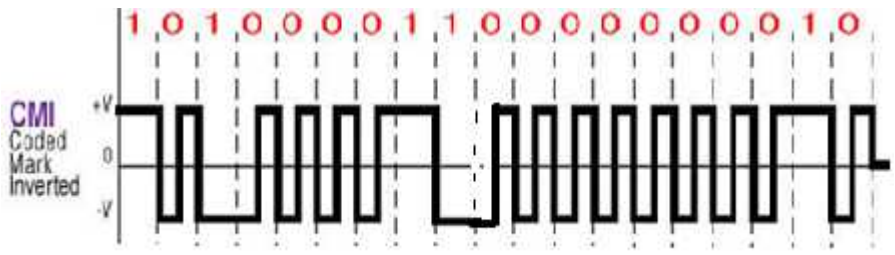
- "B00V" jika telah terdapat jumlah pulsa genap (termasuk pulsa V terakhir), maka bit pertama merupakan sebuah pulsa sebagai B+ atau B-
- "000V" jika telah terdapat jumlah pulsa ganjil (termasuk pulsa V terakhir), maka bit pertama dikodekan sebagai “0”.
- Bit “0” kedua dan bit “0” ketiga pada sinyal biner selalu dikodekan sebagai “0” pada sinyal HDB3.
- Bit “0” keempat (terakhir) pada sinyal biner, pada sinyal HDB3 selalu dikodekan sebagai “V” dengan polaritas selalu berlawanandengan polaritas “V” sebelumnya (“V+”, atau “V-”).



Gambar 2.8 Bentuk Sinyal HDB3

2.2.5 CMI (Coded Mark Inverted)

- ❖ Berbasis AMI
- ❖ Digunakan pada transmisis kecepatan tinggi.
- ❖ Bit “1” dikirimkan sesuai dengan aturan AMI yaitu bila ada dua “1” berurutan maka pulsa yang menyatakan keduanya harus berbeda polaritas (dikodekan sebagai “+V” atau “-V” selama satu perioda penuh).
- ❖ Bit “0” dinyatakan oleh pulsa dengan setengah perioda pulsa pertama dinyatakan oleh tegangan negatif sedangkan setengah perioda pulsa berikutnya dinyatakan oleh tegangan positif.

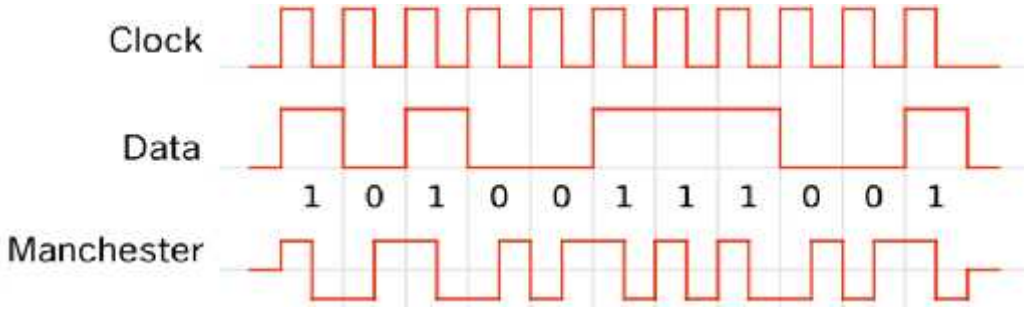


Gambar 2.9 Bentuk Sinyal CMI

- Kode CMI memiliki karakteristik berikut:
  - Menghilangkan spektrum sinyal pada frekuensi yang sangat rendah
  - Clock dapat *direcovery* dengan mudah
  - Bandwidth lebih lebar daripada AMI

2.2.6 Manchester

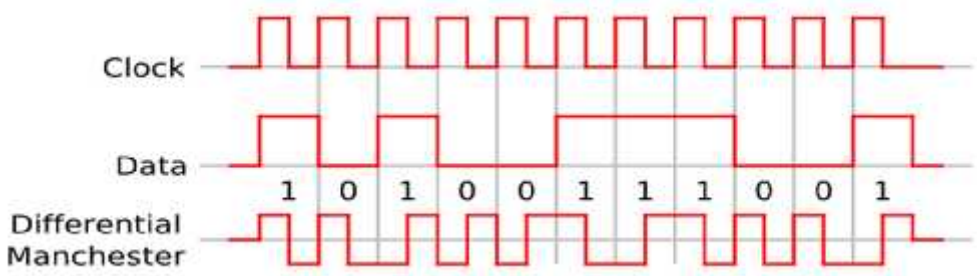
- Bit "1" dinyatakan oleh pulsa yang setengah prioda pertamanya memiliki level high dan setengah perioda sisanya memiliki *low level*.
- Bit "0" dinyatakan oleh pulsa yang setengah perioda pertamanya memiliki level low dan setengah perioda sisanya memiliki *high level*.
- Jadi setiap bit dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berganti level pada pertengahan bit.
- Karakteristik Manchester coding:
  - *Timing recovery* mudah
  - Bandwidth lebar



Gambar 2.10 Bentuk Sinyal Manchester

2.2.7 Differential Manchester

- Setiap bit dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berubah level di pertengahan bit.
- Bit "1" dikodekan dengan tidak adanya transisi level di awal bit.
- Bit "0" dikodekan dengan adanya transisi level di awal perioda bit

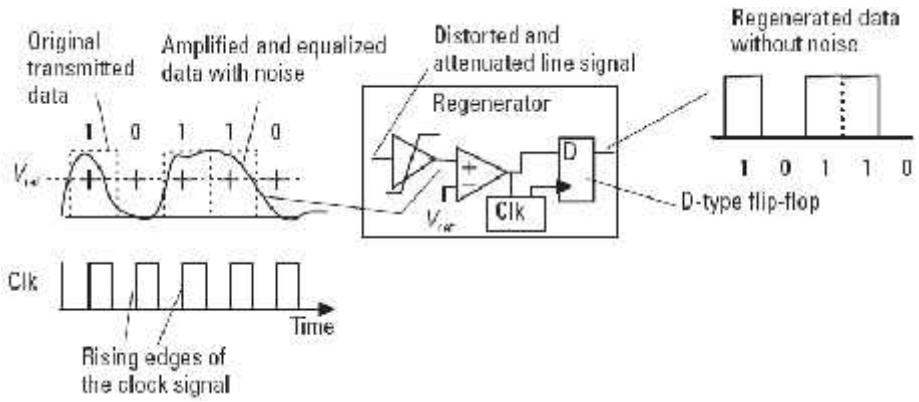


Gambar 2.11 Bentuk Sinyal Differential Manchester

2.3 Regenerasi

Pada transmisi jarak jauh, daya sinyal akan teredam sehingga daya yang sampai di penerima bisa jadi sudah sedemikian lemah sehingga tidak dapat dideteksi lagi. Pada sistem transmisi analog, digunakan *amplifier/repeater* untuk menguatkan sinyal yang sudah lemah. *Amplifier/repeater* selain menguatkan input yang berupa sinyal informasi juga akan menguatkan sinyal noise. Pada penggunaan *amplifier/repeater* yang berulangkali, efek noise terakumulasikan sehingga perbandingan Sinyal dengan Noise (S/N) akan semakin mengecil.

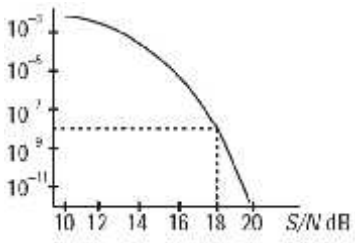
Pada sistem transmisi digital, penguatan sinyal dilakukan menggunakan perangkat yang disebut *regenerator* (digital amplifier). Suatu *regenerator* terdiri dari *equalizing amplifier*, yang mengkompensasi distorsi dan menapis (mem-filter) *out-of-band noise*, serta sebuah komparator. Keluaran komparator akan *high* jika sinyal input lebih besar dari pada V_{ref}, dan akan *low* jika sinyal input lebih rendah daripada $V_{ref.}$ Sebuah regenator juga mengandung rangkaian pewaktu (timing) yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal clock berdasarkan sinyal input yang diterima. D-flip flop digunakan untuk menentukan apakah sinyal keluaran regenerator high (1) atau low (0) pada saat sinyal clock berada pada kondisi sisi naik (rising edge). Nilai output akan tetap sampai rising edge berikutnya. Sinyal hasil regenerasi akan bebas dari noise dan siap ditransmisikan kembali.



Gambar 2.12 Prinsip Digital Amplifier

Jika noise terlalu besar, input terhadap komparator bisa jadi berada di atas V_{ref} walaupun sebenarnya sinyal “0”yang sedang dikirimkan. Akibatnya akan terjadi kesalahan (error) regenerasi karena yang akan dikeluarkan regenerator adalah sinyal “1” padahal seharusnya adalah sinyal “0”. Sebaliknya, jika noise terlalu besar, input terhadap komparator bisa jadi berada di bawah V_{ref} walaupun sebenarnya sinyal “1” yang sedang dikirimkan. Akibatnya akan terjadi kesalahan regenerasi karena yang akan dikeluarkan regenerator adalah sinyal nol padahal seharusnya adalah sinyal satu.

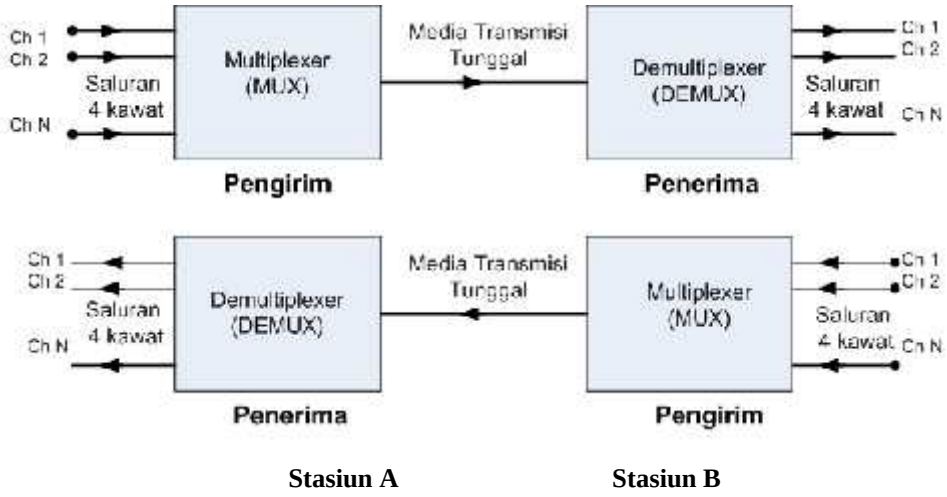
Frekuensi error tergantung pada level noise atau dengan kata lain tergantung S/N. Jika diasumsikan bahwa noise memiliki distribusi amplituda Gaussian, maka *error rate* (bit error probability) mengikuti kurva *error rate* vs S/N seperti yang terlihat pada gambar 2.13. Nilai pasti hubungan antara S/N dengan BER berbeda-beda untuk setiap sistem, tetapi bentuk kurva-nya serupa. Perhatikan bahwa BER akan turun bila S/N semakin tinggi, sebaliknya BER akan naik bila S/N semakin rendah. Transmisi voice PCM memerlukan syarat BER maksimum 10^{-3}, sedangkan transmisi data memerlukan persyaratan BER yang lebih ketat (maksimum 10^{-9})



Gambar 2.13 S/N versus BER

2.4 Multiplexing

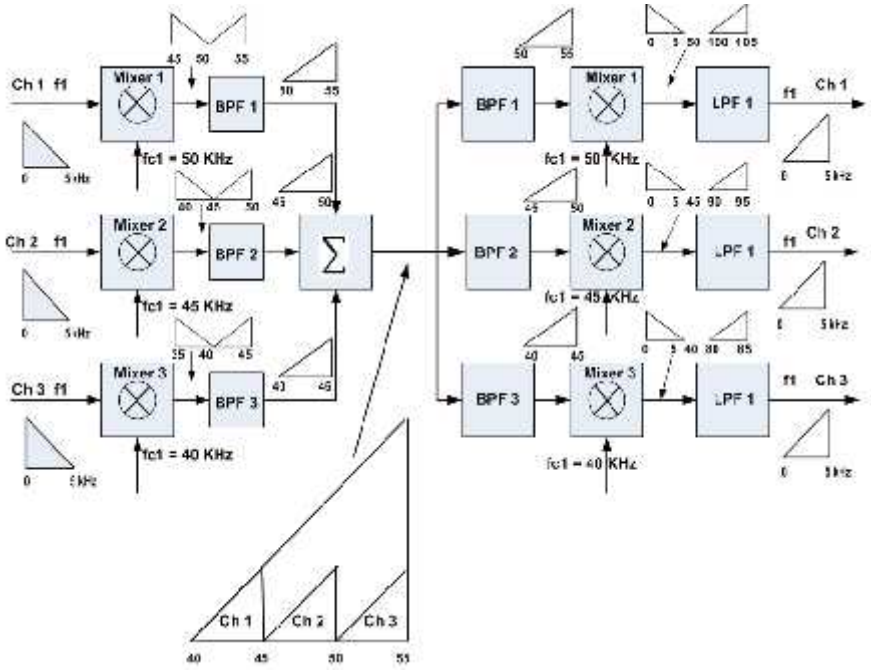
Multiplexing berhubungan erat dengan teknik transmisi telekomunikasi. Multiplex adalah transmisi dua buah kanal atau lebih transmisi secara serentak melalui satu media transmisi, perangakat untuk memultiplek disebut sebagai Multiplexer (MUX). Disisi penerima terjadi proses kebalikan dengan proses pada pengirim, yaitu mendistribusikan sinyal kedalam kanal-kanal masing-masing yang sesuai dengan yang dituju, perangkat yang digunakan disebut sebagai Demultiplexer (DEMUX). Teknik multiplexing dilakukan dengan tiga cara : *FDM (Frequency Division Multiplexing), TDM (Time Division Multiplexing), CDM (Code Division Multiplexing), dan WDM (Wavelength Division Multiplexing).*



Gambar 2.14 Diagram Blok Multiplek/Demultiplek

2.4.1 *Frequency Division Multiplexing (FDM)*

Frequency Division Multiplexing (FDM) diterapkan pada teknik-teknik transmisi sinyal analog pada sistem komunikasi analog, sedangkan TDM dan CDM diterapkan pada teknik-teknik transmisi digital pada sistem komunikasi digital. Seluruh teknik multiplexing yang telah disebutkan sebelumnya diterapkan pada sistem transmisi empat kawat (dua kawat sebagai saluran/kanal pengirim sedangkan dua kawat lagi digunakan sebagai kanal penerima). Proses multiplexing dilakukan di sisi pengirim sedangkan proses demultiplexing dilakukan di sisi penerima. Multiplexing sering disingkat sebagai MUX, sedangkan demultiplexing sering disebut sebagai DEMUX.

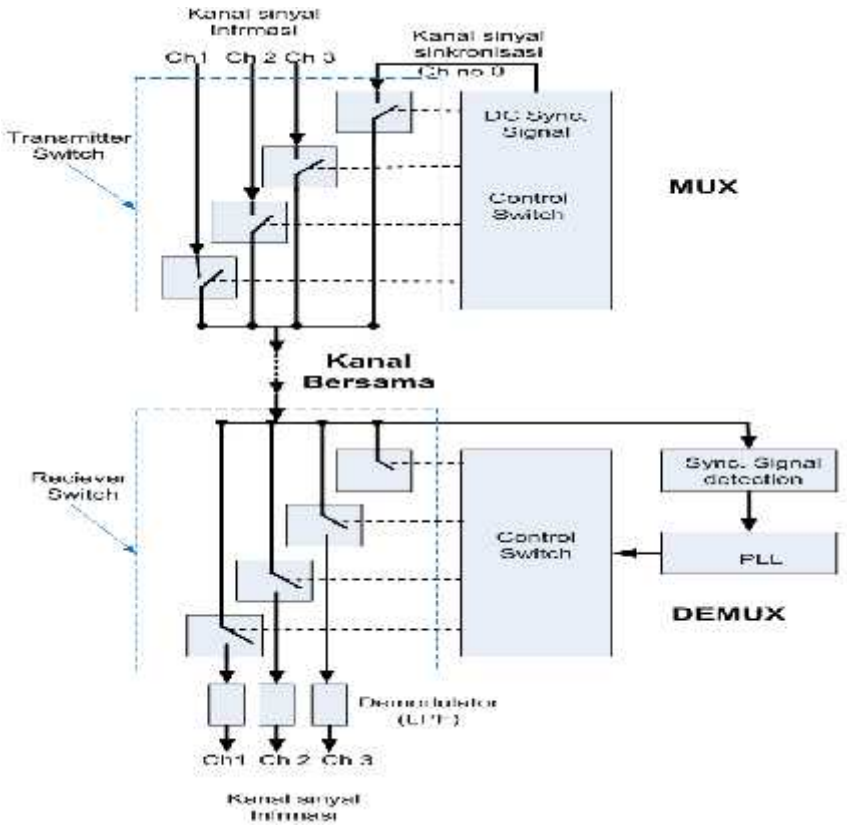


Gambar 2.15 Prinsip FDM Tiga Kanal

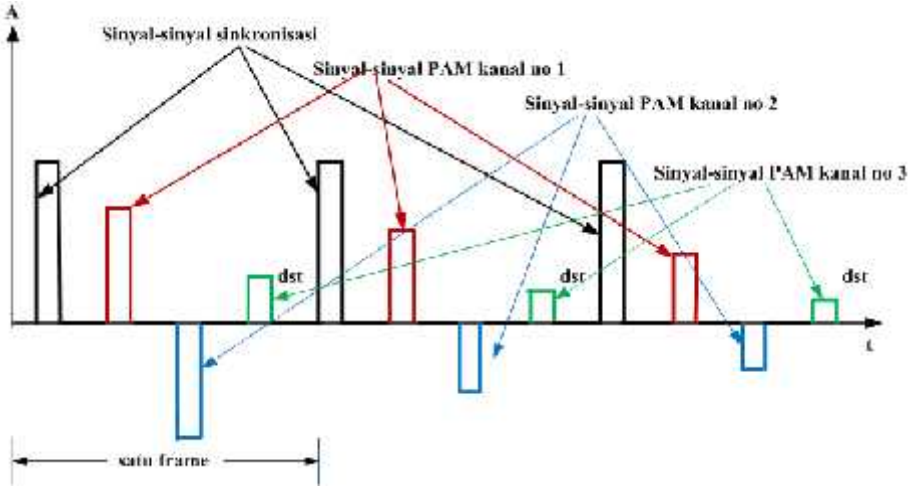
Prinsip teknik FDM adalah terletak pada teknik pencampuran (mixing) pada suatu mixer (pencampur). Gambar 2.15 memperlihatkan sebuah diagram blok suatu proses FDM 3 kanal. Proses pemultiplek, misalnya pada kanal 1, sinyal input mixer kanal 1berfrekuensi f_1 dicampur dengan sinyal input mixer kedua yang berfrekuensi f_{c1}, sinyal output mixer merupakan sinyal yang berfrekuensi f_1 f_{c1}, $f_1+f_{c1,}$ dan $f_{c1}-f_1$. Untuk mendapatkan salah satu side band maka sinyal output mixer dilewatkan ke rangkaian BPF, begitu pula untuk kanal 2 kanal 3, dan seterusnya. Ouput dari kanal-kanal tersebut kemudian digabungkan untuk dikirim bersama-sama melalui satu media transmisi. Di sisi penerima, sinyal gabungan yang diterimanya difilter (BPF, Band Pass Filter) oleh masing-masing kanal, frekuensi cut-off atas maupun frekuansi *cut-off* atas pada filter disesuaikan dengan kanal masing-masing.

2.4.2 *Pulse Amplitudo Modulation Multiplexing (PAM- Multiplexing)*

Mengirimkan sinyal-sinyal PAM gabungan dari beberapa kanal komunikasi melalui media transmisi tunggal. Satu frame TDM terdiri atas sinyal sinkronisasi dan sinyal-sinyal informasi PAM tiap kanal. Kanal no 0 = kanal sinkronisasi (tegangan DC). Kanal no 1 s/d kanal no 3 = kanal informasi. Gambar 2.16 dan 2.17 memperlihatkan prinsip dari PAM Multiplexing.



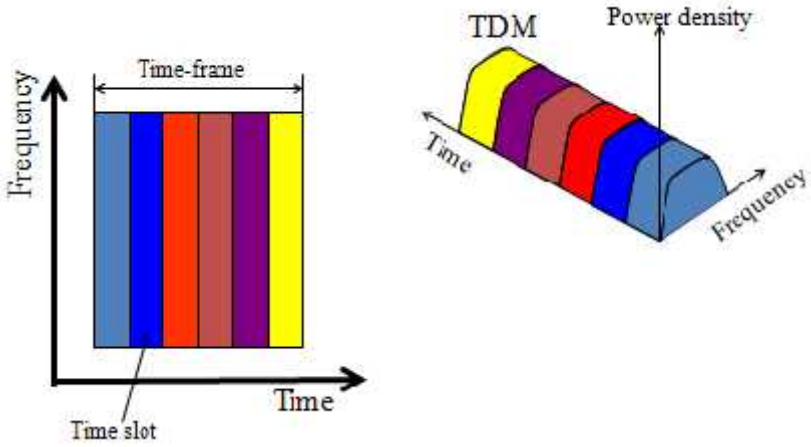
Gambar 2.16 Multplexer dan demultiplexer PAM



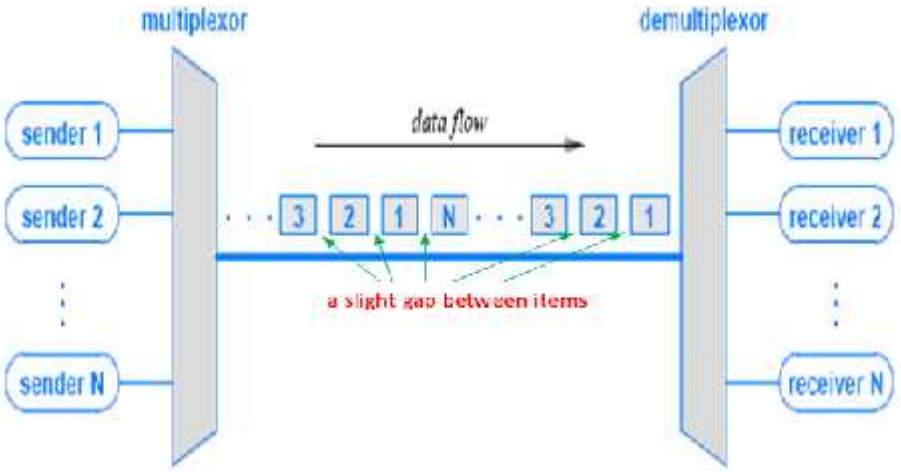
Gambar 2.17 Sinyal PAM Multiplek

2.4.3 *Time Division Multiplexing (TDM)*

Time Division Multiplex, merupakan sebuah kanal/media transmisi berfrekuensi carrier tungal yang digunakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih kanal komunikasi digital (user) secara bergantian berdasarkan fungsi waktu. Transmisi dilakukan dengan teknik *time-frames*. Setiap frame terdiri atas beberapa grup time-slot pulsa-pulsa. Setiap user ditandai dengan sebuah time slot terpisah, setiap pengirim menggunakan frekuensi yang sama tetapi waktu pengirimanya berbeda, diperlukan adanya sinkronisasi clock yang presisi. Gambar 2.16 memperlihatkan suatu prinsip TDM.



(a) Prinsip TDM



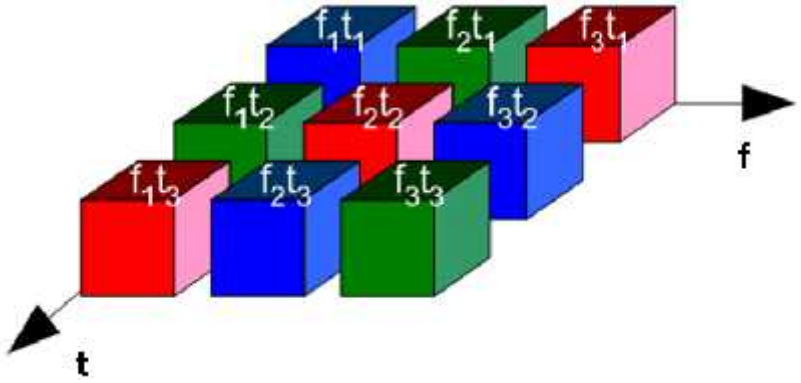
(b) Sistem Transmisi dengan TDM

Gambar 2.18 Prinsip-prinsip TDM

2.4.4 Kombinasi FDM dan TDM

Teknik multiplek kombinasi antara teknik multiplek FDM dengan teknik multiplek TDM adalah bahwa dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, lebih tahan terhadap

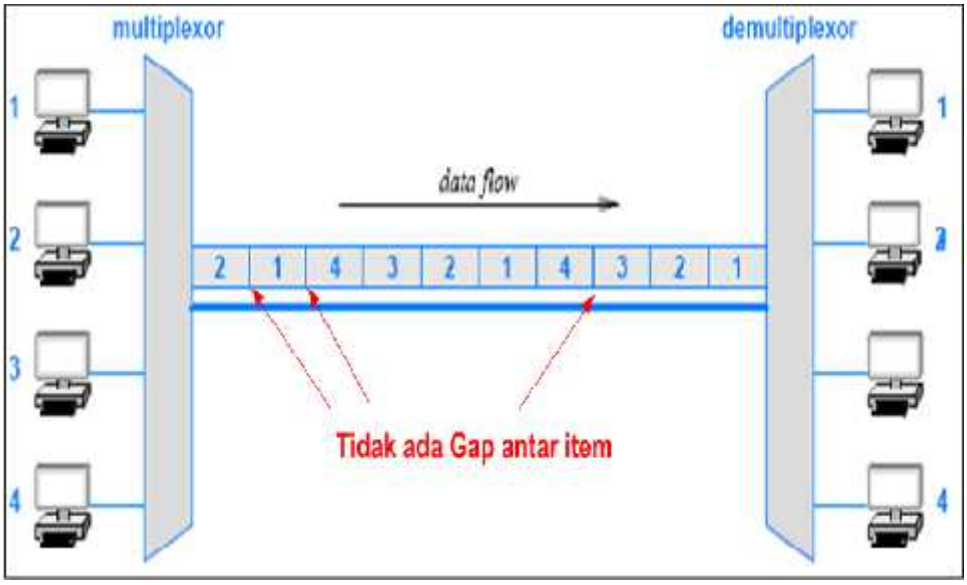
interferensi dan penyadapan, pola ini banyak digunakan pada teknik GSM yaitu transmisi antara handset dan base station, diperlukan adanya koordinasi antara sender yang berbeda-beda, dua *sender* akan ber-interferensi apabila kedua *sender* tersebut memilih frekuensi yang sama. Untuk menghindari interferensi antar sender, diperlukan adanya *hop* (lompatan) antar frekuensi.



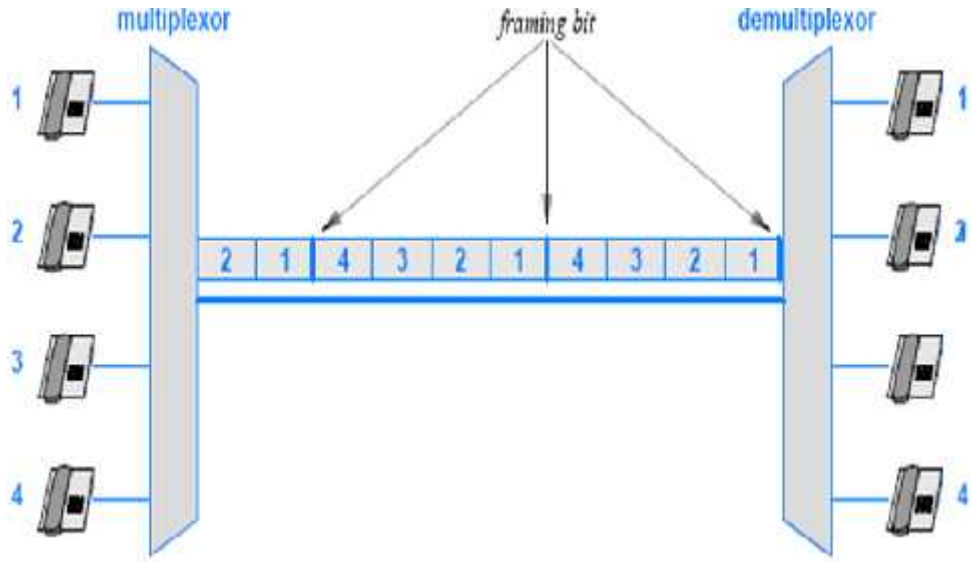
Gambar 2.19 Prinsip Kombinasi FDM dan TDM

2.4.5 *Synchronous TDM*

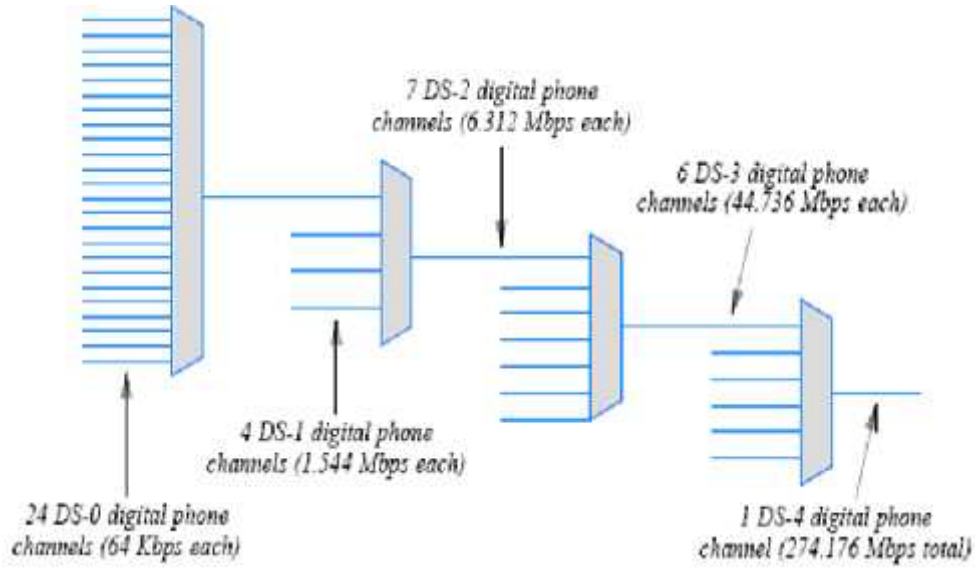
Apabila sistem TDM diaplikasikan pada jaringan sinkron maka pada transmisi tidak terjadi *gap* antar item, teknik ini disebut sebagai *Synchronous TDM*, seperti ditunjukan pada gambar 2.20. Sistem telepon menggunakan *synchronous TDM* untuk memultiplek aliran data digital dari panggilan-panggilan telepon, untuk mencegah mis-interprestasi, maka transmisi menggunakan teknik framing seperti ditunjukan pada gambar 2.21. Hierarhi sistem pemultiplek TDM seperti ditunjukan pada gambar 2. 22.



Gambar 2.20 Synchronous TDM



Gambar 2.20 Synchronous TDM

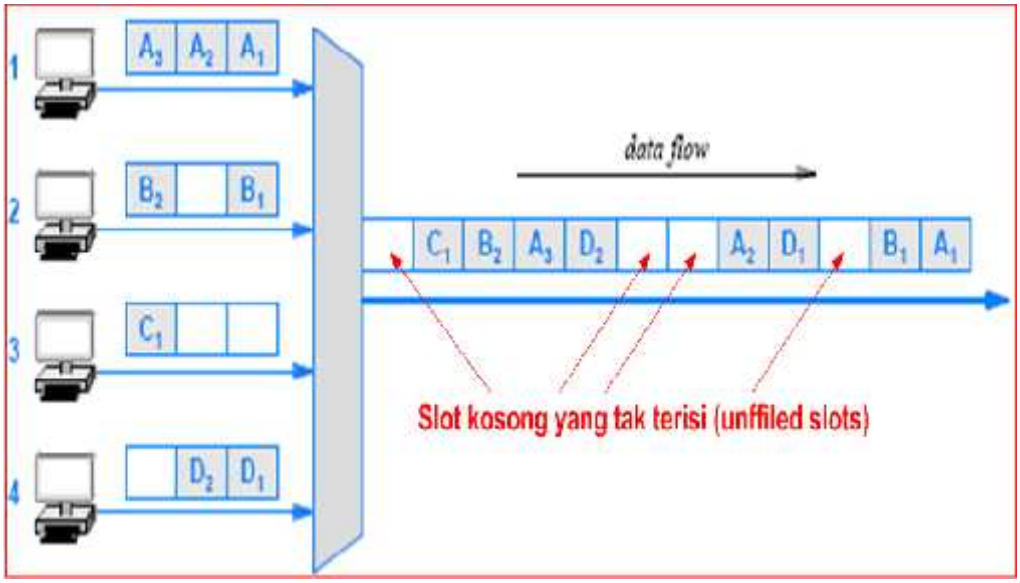


Gambar 2.22 Hierarhi Sistem TDM

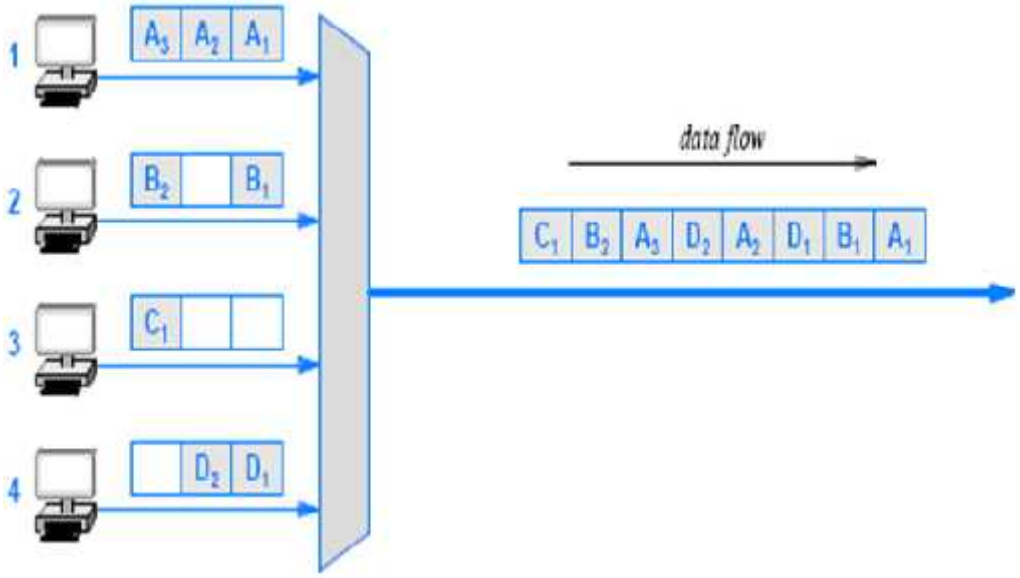
2.4.6 *Statistical TDM*

Pada sistem *Synchronous TDM*, bahwa akan terjadi slot kosong tetap dikirimkan, dengan demikian akan terjadi pemborosan daya dan pemborosan bandwidth, seperti ditunjukan pada gambar 2.23. Pada gambar terlihat bahwa slot kosong maupun slot yang tidak kosong (terisi) dikirimkan. Statistical TDM atau STATTDM, suatu sistem multiplek yang lebih baik jika dibandingkan dengan Synchronous TDM. Salah satu teknik untuk meningkatkan bit rate data secara keseluruhan disebut sebagai ***statistical TDM*** atau ***statistical multiplexing,*** atau beberapa literatur menyebunya dengan istilah ***asynchronous TDM.*** Pada sistem *statistical*

TDM, hanya slot yang terisi saja yang dikirimkan, sedangkan slot yang kosong tidak dikirimkan, dengan demikian maka pada sistem *statistical TDM* diperlukan adanya overhead ekstra. Setiap slot harus berisikan suatu identifikasi penerima, ke arah penerima mana data tersebut akan dikirimkan. *Statistical TDM* diterapkan pada jaringan *packet switching* dan Internet.

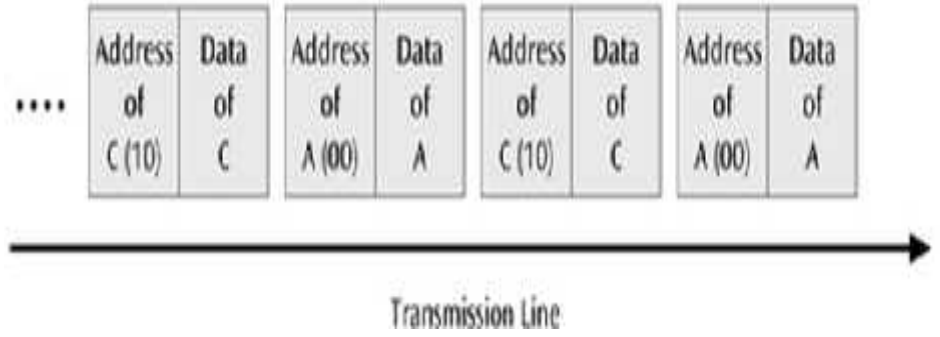


Gambar 2.23 Slot Kosong pada Sistem Synchronous TDM

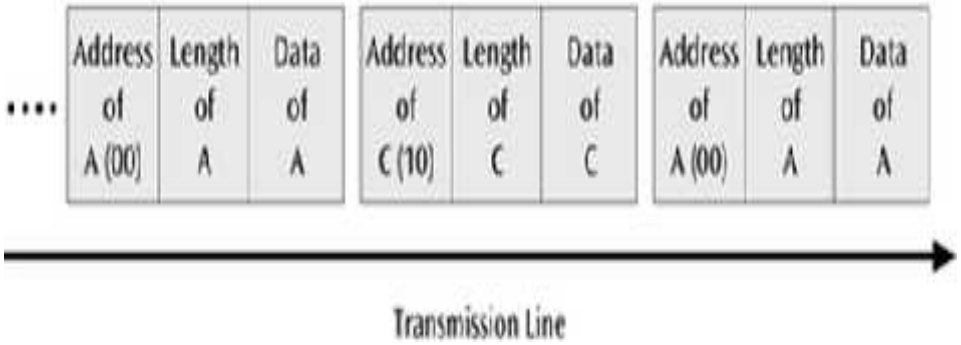


Gambar 2.24 Statistical TDM

Statistical TDM, untuk identifikasi setiap data yang dikirim, data harus disertakan alamat tujuan, seperti ditunjukan pada gambar 2.25. Jika data memiliki ukuran yang variabel, panjang data juga harus dicantumkan/disertakan, seperti ditunjukan pada gambar 2.26. Lebih presisi lagi, frame yang dikirimkan berisi sebuah grup data seperti yang ditunjukan pada gambar 2 27.



Gambar 2.25 Data Dilengkapi dengan Address



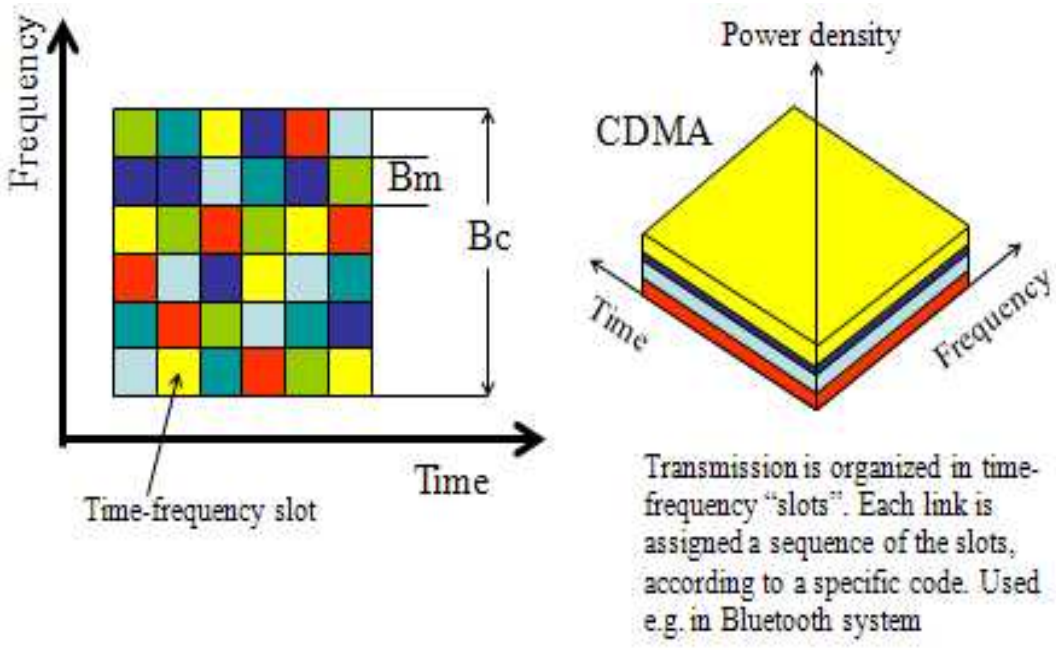
Gambar 2.26 Data Dilengkapi dengan Address dan Panjang Data



Gambar 2.27 Data Dilengkapi dengan Address, Panjang Data, Flag dan Kontrol

2.4.7 *Code Division Multiplexing (CDM)*

Code Division Multiplexing, CDM, setiap kanal menggunakan frekuensi yang sama, akan tetapi setiap kanal diberikan kode unik tersendiri. Setiap kode harus cukup ortogonal agar diperoleh guard space. Rentang yang lebar/besar dari kode-kode tersebut akan memberikan ekspansi dan keamanan yang signifikan. Skema CDM memiliki kompleksitas yang tinggi. Reciever harus mengetahui kode-kode yang diberikan dan harus mampu memisahkan trafik lainnya dengan kode-kode yang berbeda yang nampak sebagai noise. Transmiter dan reciever harus disinkronkan untuk mendapatkan dekoding yang benar. Seluruh sinyal harus mencapai reciever dengan level/strength yang relatif sama, jika tidak reciever tidak akan mampu memilah-milah sinyal yang diterimanya. CDM digunakan pada sebagian sistem telepon selular dan beberapa sistem komunikasi satelit. CDM versi spesifik digunakan pada *cell phones* yang disebut sebagai *Code Division Multiple-Access (CDMA)*



Gambar 2.28 Prinsip CDMA dengan Frekuensi Hoping

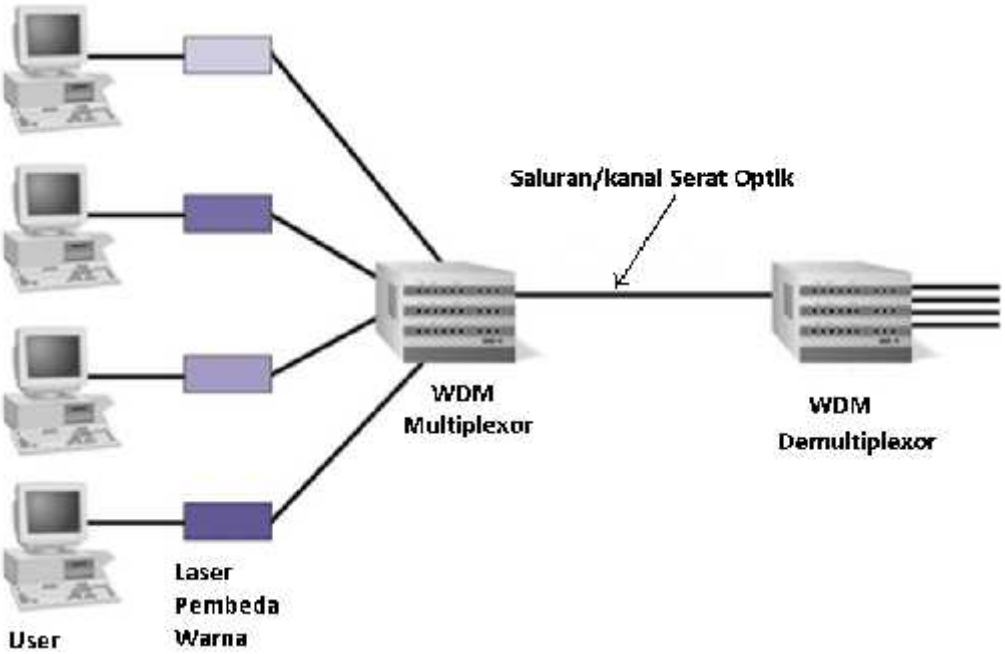
2.4.8 *Wavelength Division Multiplexing (WDM)*

Prisma membentuk dasar multiplexing dan demultiplexing secara , Sebuah multiplexor menerima berkas cahaya dengan berbagai panjang gelombang dan menggunakan prisma tersebut untuk menggabungkanya menjadi satu berkas seperti terlihat pada gambar 2.27. Di sisi penerima, sebuah demultiplexor menggunakan prisma untuk memisah-misahkan panjang gelombang dari berkas sinyal yang diterimanya dan mengembalikan setiap message pada panjang gelombang yang berbeda yang sesuai dengan asalnya, setiap warna cahaya dapat

digunakan sebagai sebuah kanal. WDM cocok diimplementasikan pada sistem transmisi dengan media serat optik seperti ditunjukan pada gambar 2.27.



Gambar 2.29 Prinsip Prisma Menyatukan Berkas Cahaya



Gambar 2.30 Prinsip Wavelength Division Multiplexing